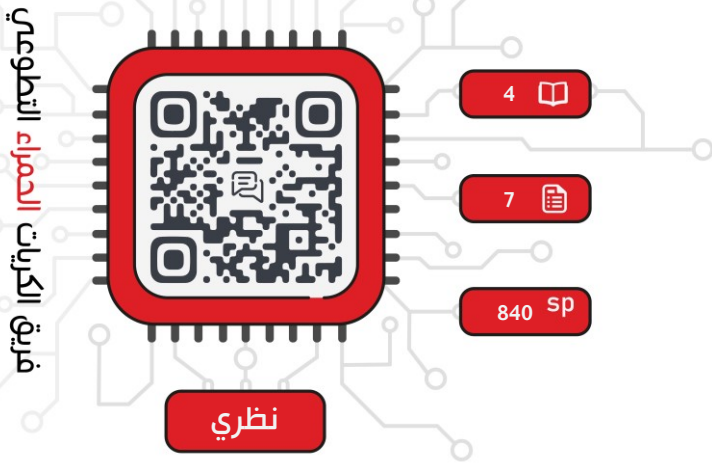




كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيع التراكمي

وخواصه

د. هدى حبش

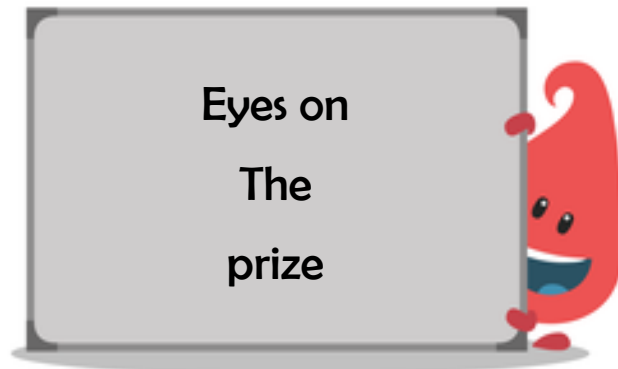


RB Informatcs; 16/11/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

- في المحاضرة السابقة :
- عرّفنا المتغير العشوائي على أنه تابع منطلقه جميع أجزاء فضاء العينة Ω ومستقرّه مجموعة الأعداد الحقيقية R .
- تحدّثنا أيضاً عن المتغير العشوائي :
- 1- المتغير العشوائي المنقطع:**
- تكون مجموعة قيمه منتهية أو غير منتهية لكن قابلة للعدّ.
- مثال:** عدد الصور الظاهرة عند رمي ثلاث قطع نقدية $\{3,2,1,0\}$
- 2- المتغير العشوائي المستمر:**
- تكون مجموعة قيمه غير منتهية و غير قابلة للعدّ.
- تكون حتماً R أو جزء منها .
- ثمّ تحدّثنا عن تابع الكتلة الاحتمالية : هو تابع يعطي احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي المنقطع قيمة محددة.
- ثمّ عرّفنا تابع التوزيع التراكمي (تابع التوزيع المتجمع) ،رمزه $F(x)$.
- التعريف الرياضي: $F(x) = P(X \leq x)$ ، أي أنه احتمال أن يأخذ المتغير العشوائي قيمة أصغر أو تساوي x . (يأخذ قيمة الاحتمال عند هذه النقطة وكل القيم السابقة).
- وبالنسبة للمتغير المنقطع : $F(x) = \sum_{X \leq x} P(x)$ ، حيث $F(x)$ هي دالة الكتلة الاحتمالية .



في مسألة النقود في المحاضرة السابقة :
أوجد :

$$f(1.5) = P[X = 1.5] = 0$$

$$f(2.4) = P[X = 2.4] = 0$$

$$f(3.8) = P[X = 3.8] = 0$$

$$F(0) = P[X \leq 0] = \frac{1}{8}$$

$$F(1.5) = P[X \leq 1.5] = \frac{4}{8}$$

$$F(2.4) = P[X \leq 2.4] = \frac{7}{8}$$

$$F(+\infty) = F(3) = \frac{8}{8} = 1$$

$$F(-\infty) = 0 \text{ غير موجودة}$$

ما احتمال الحصول على صورة مرتين على الأقل:

طريقة 1: مباشرة من تابع الكتلة :

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$$

طريقة 2: بالاستفادة من تابع التوزيع التراكمي نأخذ المتمم :

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - F(1) = 1 - \frac{4}{8} = \frac{4}{8} \end{aligned}$$

تمثيل التابع التراكمي:

⚡ قيمته 0 من $-\infty$ إلى القيمة التي قبل ال0

⚡ عند ال0 تزداد قيمته لـ $\frac{1}{8}$.

⚡ تبقى قيمته $\frac{1}{8}$ إلى القيمة التي قبل ال1.

⚡ عند ال1 تزداد قيمته إلى $\frac{4}{8}$.

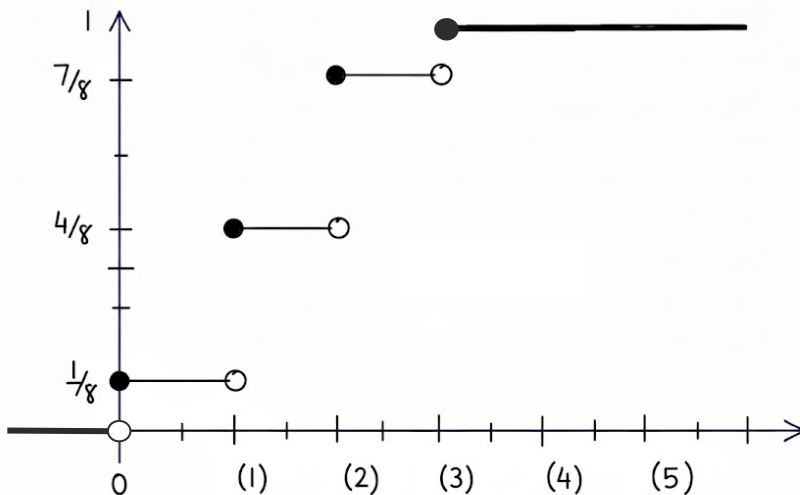
⚡ تبقى قيمته $\frac{4}{8}$ إلى القيمة التي قبل ال2.

⚡ عند ال2 تزداد قيمته لـ $\frac{7}{8}$.

⚡ تبقى قيمته $\frac{7}{8}$ إلى القيمة التي قبل ال3.

⚡ عند ال3 تزداد قيمته إلى 1.

⚡ تبقى قيمته 1 إلى $+\infty$.



خواص تابع التوزيع التراكمي: (منقطع $F(x)$)

- 1- معرف على كامل R .
- 2- مستمر على كامل المجالات لكن منقطع عند قيم المتغير العشوائي (مستمر على الأقل من اليمين عند كل نقطة x من X).
- 3- غير متناقص (متزايد أو ثابت).
- 4- شكله درجي.
- 5- $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$.

- يمكن استخدامه لحساب الاحتمالات : (منقطع)

$$P(a < x \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$P(a < x < b) = F(b) - F(a) - f(b)$$

$$P(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a) + f(a)$$

$$P(a \leq x < b) = F(b) - F(a) - f(b) + f(a)$$

المتغير المستمر:

- قيم المتغير العشوائي المستمر عبارة عن مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية (X ليست نقاط متقطعة أو قفزات على محور ox بل مجال جزء من R أو R كاملاً).
- احتمال قيمة معينة من قيمه يساوي الصفر.

$$P(X = x) = 0$$

- لا يمكن تمثيله بجدول وبالتالي لا يمكن تمثيله بيانياً بمدرج أو مضلع بل بمنحنى مستمر.

تابع الكثافة الاحتمالي:خواصه:

- 1- المنحنى فوق محور ox .
- 2- $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
- 3- احتمال أن يقع X بين قيمتين:

$$P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx$$

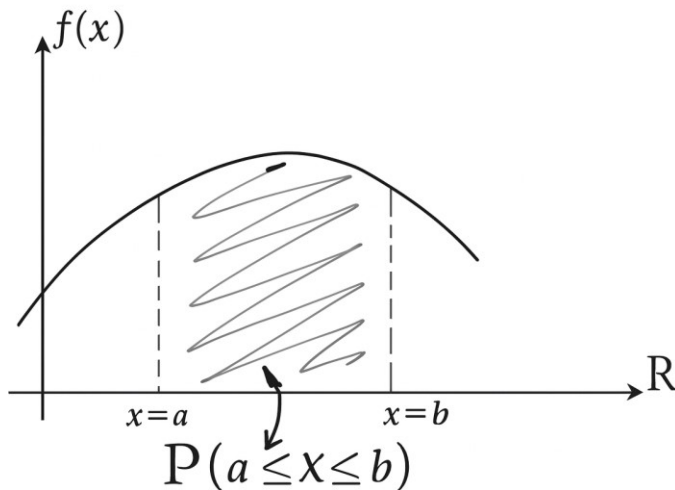
لكن لو كان مستمر فإن:

$$P(a < x \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$P(a < x < b) = F(b) - F(a)$$

$$P(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a)$$

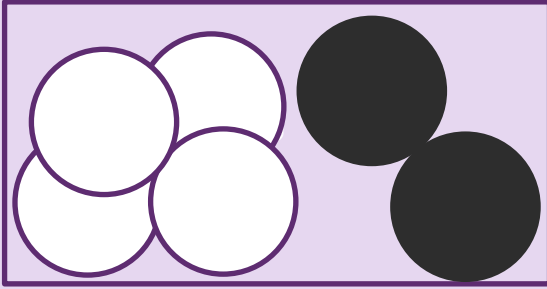
$$P(a \leq x < b) = F(b) - F(a)$$



استنتاج: $P(a \leq x \leq b) = P(a < x < b)$

$$\begin{aligned} P(a \leq x \leq b) &= P(a < x < b) + P(X = a) + P(X = b) \\ &= P(a < x < b) + \int_a^a f(x)dx + \int_b^b f(x)dx \\ \int_a^a f(x)dx &= \int_b^b f(x)dx = 0 \\ \Rightarrow P(a \leq x \leq b) &= P(a < x < b) \end{aligned}$$

ولدينا :



طالما لم يتم ذكر نوع السحب إن كان على التالي أو دون إعادة فالسحب عشوائياً ومعاً

مثال:

-نسحب ثلاث كرات من حقيبة تحتوي 4 كرات بيضاء وكرتين سوداوتين.
-ليكن x المتحول الدال على عدد الكرات المسحوبة. المطلوب:
1-أوجد تابع الاحتمال للمتحول العشوائي.
2-اكتب جدول التوزيع الاحتمالي لـ X وتابع التوزيع التراكمي.

لا يمكن أن يكون 0 لأن عدد الكرات السوداء 2 و السحب هو 3 كرات

$$R_x = \{0, 1, 2, 3\}$$

x	1	2	3
F(x)	$\frac{C_4^1 C_2^2}{C_6^3}$	$\frac{C_4^2 C_2^1}{C_6^3}$	$\frac{C_4^3 C_2^0}{C_6^3}$
P[X=x]	$\frac{4}{20}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{4}{20}$

⇒

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; -\infty < x < 1 \\ \frac{4}{20} & ; 1 \leq x < 2 \\ \frac{16}{20} & ; 2 \leq x < 3 \\ 1 & ; 3 \leq x < +\infty \end{cases}$$

إضافي : احسب كلاً من:

$$\begin{aligned} F(2.5) &= \frac{16}{20} \\ F(3.2) &= 1 \end{aligned}$$

نتائج:

-تكامل تابع الكثافة يعطي تابع التوزيع التراكمي.
-اشتقاق تابع التوزيع التراكمي يعطي تابع الكثافة.

Feel the fear and do it anyway

تمرين:

- ليكن X متحولاً عشوائياً كثافته الاحتمالية :

$$f(x) = \begin{cases} Kx^2 & ; x \in [0, 3] \\ 0 & ; \text{Otherwise} \end{cases}$$

المطلوب:

1- عين قيمة الثابت K حتى يكون $f(x)$ تابع كثافة احتمالي فعلي.

2- عين تابع التوزيع التراكمي.

3- احسب $P[0.5 < x < 2.5]$.

الحل:

1- K حتماً موجب لأنه من شروط تابع الكثافة :

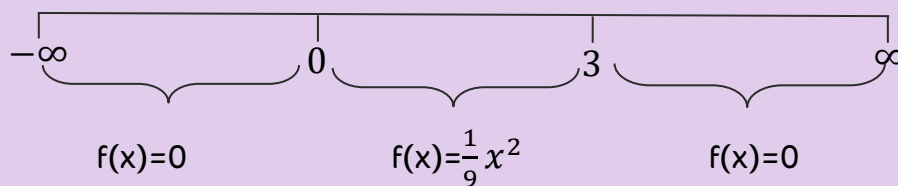
$$\underbrace{\int_{-\infty}^0 0 dx}_0 + \int_0^3 Kx^2 dx + \underbrace{\int_3^{+\infty} 0 dx}_0 = 1$$

$$\Rightarrow K \int_0^3 x^2 dx = 1$$

$$K \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 1$$

$$\frac{K}{3} [27 - 0] = 9K = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{9}$$

-2



$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$X \in [-\infty, 0[$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

-المجال الأول :

YOU VS YOU

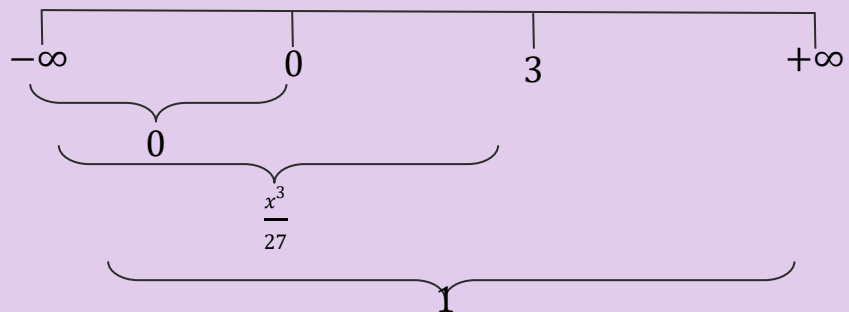
-المجال الثاني :

$$\begin{aligned} X &\in [0,3] \\ F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dt + \frac{1}{9} \int_0^x t^2 dt \\ &= 0 + \frac{1}{9} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x \\ &= \frac{1}{27} (x^3 - 0) = \frac{x^3}{27} ; x \in [0,3] \end{aligned}$$

-المجال الثالث :

$$\begin{aligned} X &\in]3, \infty[\\ F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dt + \frac{1}{9} \int_0^3 t^2 dt + \int_3^x 0 dt \\ &= 0 + \frac{1}{27} [t^3]_0^3 + 0 \\ &= \frac{1}{27} [3]^3 = \frac{1}{27} [27] = 1 ; X \in]3, \infty[\end{aligned}$$

$$F(X) = \begin{cases} 0 & ; X \in]-\infty, 0[\\ \frac{x^3}{27} & ; X \in [0,3] \\ 1 & ; X \in]3, \infty[\end{cases}$$



$$F(3) = 1$$

3- طريقة (1) :

$$\begin{aligned} P[0.5 < x < 2.5] \\ &= F(2.5) - F(0.5) \\ &= \frac{(2.5)^3}{27} - \frac{(0.5)^3}{27} \end{aligned}$$

طريقة (2) :

$$\begin{aligned} P[0.5 < x < 2.5] \\ &= \frac{1}{9} \int_{0.5}^{2.5} x^2 dx \\ &= F(2.5) - F(0.5) \\ &= \frac{(2.5)^3}{27} - \frac{(0.5)^3}{27} \end{aligned}$$

مثال: ليكن X متحولاً عشوائياً كثافته الاحتمالية :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \leq x < 2 \\ 0 & x \geq 2 \end{cases}$$

والمطلوب:

1- أثبت أن $f(x)$ تابع كثافة احتمالي فعلي .

2- اكتب تابع التوزيع التراكمي.

الحل: 1-

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 0 \, dx &= \int_2^{+\infty} 0 \, dx = 0 \\ \Rightarrow \int_0^1 x \, dx + \int_1^2 \frac{1}{2} \, dx &\stackrel{?}{=} 1 \\ \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x}{2} \right]_1^2 &= \frac{1}{2} - 0 + 1 - \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$\Leftarrow f(x)$ تابع كثافة احتمالي فعلي.

2-

$$X \in [0, 1[$$

$$F(X) = \int_0^x t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^x = \frac{x^2}{2}$$

$$X \in [1, 2[$$

$$F(X) = \int_{-\infty}^0 0 \, dt + \int_0^1 t \, dt + \int_2^x \frac{1}{2} \, dt$$

$$= \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2} t \right]_1^x$$

$$= \frac{1}{2} - 0 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} x \quad ; x \in [1, 2[$$

-إضافي :

$$\begin{aligned} P[0.5 < x < 2.5] \\ &= F(2.5) - F(0.5) \\ &= 1 - \frac{(0.5)^2}{2} \end{aligned}$$

Make this season **worth** remembering